MATRIZ DE REFERÊNCIA

CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

TEMA I – CONCEITOS BÁSICOS DE COMPUTAÇÃO	
HE-DSI-01	Identificar as funcionalidades dos principais componentes de um computador digital.
HE-DSI-02	Compreender os diversos sistemas de numeração.
HE-DSI-03	Aplicar raciocínio lógico proposicional.
HE-DSI-04	Utilizar as funcionalidades de sistemas operacionais.
TEMA II – LÓGICA COMPUTACIONAL	
HE-DSI-05	Aplicar conhecimento acerca dos principais comandos, operadores e tipos de dados da lógica computacional no desenvolvimento de algoritmos.
HE-DSI-06	Interpretar diferentes algoritmos e programas de computador.
TEMA III – LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO	
HE-DSI-07	Compreender o uso dos componentes do paradigma imperativo: fluxo sequencial, de seleção e de repetição, e estruturas básicas, vetor, matriz e registros.
HE-DSI-08	Utilizar os componentes do paradigma orientado a objetos.
TEMA IV – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	
HE-DSI-09	Compreender o uso dos padrões e arquiteturas de software utilizados no desenvolvimento de sistemas, incluindo aplicações web e aplicativos móveis.
HE-DSI-10	Aplicar os princípios das diretrizes de interação e design em interfaces para sistemas web e aplicativos móveis.
HE-DSI-11	Analisar as características e funcionalidades dos *frameworks* e ferramentas de desenvolvimento *front-end* e *back-end*, aplicados a diferentes contextos.
TEMA V – BANCO DE DADOS	
HE-DSI-12	Identificar os fundamentos de bancos de dados e a arquitetura de sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional.
HE-DSI-13	Identificar requisitos e técnicas para o projeto de banco de dados relacionais no contexto da modelagem de dados.
HE-DSI-14	Interpretar os resultados da execução de comandos e consultas SQL, criação e estruturação de banco de dados relacionais, manipulação e recuperação de dados.
TEMA VI – ENGENHARIA DE SOFTWARE	
HE-DSI-15	Compreender os conceitos fundamentais de engenharia de software, os tipos de sistemas de informação, as fases do ciclo de vida e as metodologias de desenvolvimento.
HE-DSI-16	Compreender os requisitos funcionais e não funcionais de sistemas de informação, avaliando as necessidades de usuários e restrições técnicas.
HE-DSI-17	Aplicar metodologias e boas práticas para a elaboração de projetos de sistemas de informação.

TEMA VII – REDES DE COMPUTADORES

HE-DSI-18	Identificar materiais, ferramentas, procedimentos, componentes e protocolos de redes de computadores.
HE-DSI-19	Compreender a implementação de projetos de infraestrutura hardware de software envolvidos em redes de computadores.

TEMA VIII – FUNDAMENTOS DE CIÊNCIA DE DADOS E DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA EM COMPUTAÇÃO

HE-DSI-20	Identificar os conceitos essenciais de ciência de dados e de computação gráfica em computação.